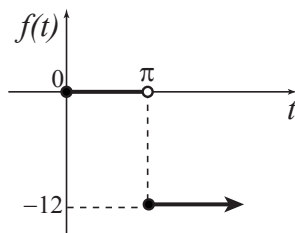


Tercer examen parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada. utilizando un cuaderno de examen, o bien, hojas previamente engrapadas. No son procedentes reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz (total o parcialmente), con lapiceros de tinta borrrable, o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de audífonos, dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Mantenga su teléfono guardado, en modo de apagado o en silencio durante la prueba.

1. [4 puntos] Utilice la definición de transformada de Laplace para calcular $\mathcal{L}\{f(t)\}$ si f es la función cuya gráfica se muestra a continuación:



2. Calcule:

(a) [4 puntos] $\mathcal{L}\{t^8 \cdot e^{2t} + \cos(4t) \cdot \sin(2t)\}$

(b) [4 puntos] $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4s+1}{s^2-2s+10}\right\}$

3. [3 puntos] Si g es una función tal que $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{s}}\right\}$, entonces calcule $\mathcal{L}\{t^2 \cdot g(t)\}$.

4. [4 puntos] Resuelva el problema de valor inicial:
$$\begin{cases} 3y'(t) + 2y(t) = \mathbf{U}(t-1) \\ y(0) = \frac{2}{3} \end{cases}.$$

Sigue al reverso...

5. [4 puntos] Resuelva para $f(t)$ la siguiente ecuación integral:

$$7 + 16 \int_0^t (t - u) \cdot f(u) du = 3t + f(t)$$

6. Un cuerpo de 32 lb de **peso** cuelga de un resorte cuya constante es de 4 lb/ft. Inicialmente el resorte se estira 2 ft por debajo de la posición de equilibrio y se suelta para que inicie el movimiento. Además, transcurrido 1 segundo recibe un golpe súbito desde abajo que le imparte instantáneamente 4 unidades de momento lineal al sistema. Suponga que el amortiguamiento es despreciable.

(a) [2 puntos] Plantee una ecuación diferencial y las condiciones iniciales que permitan encontrar la ecuación del movimiento en términos del tiempo t .

(b) [4 puntos] Resuelva el problema que planteó en el inciso anterior.

(c) [1 punto] Determine la distancia a partir de la posición de equilibrio a la que se encuentra el cuerpo al cabo de 2 segundos e indique si en ese instante el cuerpo está por debajo o por encima de dicha posición.

Tabla de transformadas de Laplace

N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$	N°	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
1.	$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s},$	8.	$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N},$
2.	$\mathcal{L}\{t \operatorname{sen}(kt)\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2},$	9.	$\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2},$
3.	$\mathcal{L}\{t \cos(kt)\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2},$	10.	$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2},$
4.	$\mathcal{L}\{f(t - a)U(t - a)\} = e^{-as}F(s), a \geq 0$	11.	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$
5.	$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st}f(t)dt$ f : función periódica	12.	$\mathcal{L}\{\delta(t - a)\} = e^{-s \cdot a}$
6.	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u)g(t - u)du\right\} = F(s)G(s)$	13.	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$
7.	$\mathcal{L}\{y^{(n)}(t)\} = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$		
	$2 \operatorname{sen} A \cos B = \operatorname{sen}(A + B) + \operatorname{sen}(A - B)$ $2 \cos A \cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)$ $2 \operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$		